

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина «Встроенные системы»

Отчет по мастер-классу №1
«Язык С во встроенных системах»

Вариант 1 — «Калькулятор»

Выполнил:

Линейский Аким Евгеньевич

Группа: Р3215

Проверил:

Гончаров Алексей Андреевич

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Цель и задачи работы
2. Схема взаимодействия процессора и периферийных устройств
3. Описание процессов, изображённых на диаграмме
4. Руководство пользователя
5. Ссылка на репозиторий
6. Вывод

1. Цель и задачи работы

Цель работы — изучить особенности программирования микроконтроллера STM32 на языке C и получить практические навыки прямого взаимодействия с периферийными устройствами на примере разработки калькулятора для отладочной платы ST Nucleo.

В рамках мастер-класса необходимо было реализовать вариант «Калькулятор»: ввод операндов с матричной клавиатуры, выбор одной из арифметических операций и вывод результата на четырёхразрядный семисегментный индикатор. По условию варианта поддерживаются операции сложения, вычитания, умножения и деления; выбор операции выполняется клавишей «*», а вычисление — клавишей «#».

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- настроить GPIO, USART2, системный таймер SysTick, матричную клавиатуру и индикатор TM1637;
- организовать непрерывный главный цикл программы без завершения `main()`;
- реализовать пошаговый ввод первого и второго операндов и переключение арифметической операции;
- выполнить вычисление по нажатию клавиши «#» и обработать деление на ноль;
- выводить вводимые значения и результат на TM1637, а отладочную информацию — через USART2.

В представленной реализации функциональность расширена относительно формулировки варианта: программа допускает ввод операндов до трёх цифр (0–999), что видно из логики накопления цифр первого и второго числа.

2. Схема взаимодействия процессора и периферийных устройств

На рисунке 1 представлена диаграмма последовательностей, отражающая взаимодействие пользователя, матричной клавиатуры, процессора STM32, системного таймера SysTick, драйвера индикатора TM1637 и интерфейса USART2 в процессе работы калькулятора.

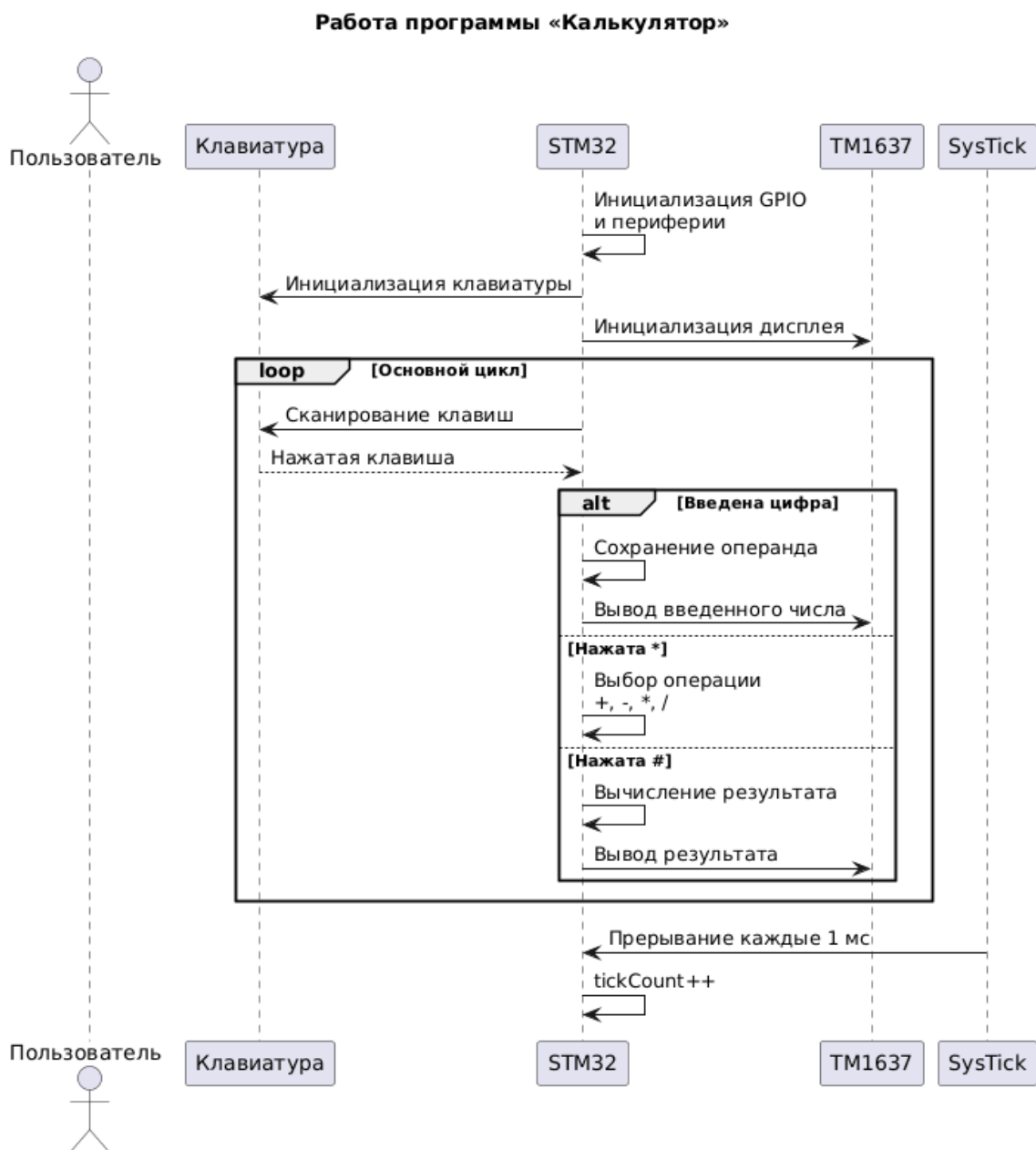


Рисунок 1 — Диаграмма последовательностей работы калькулятора

Код диаграммы на языке PlantUML:

```
@startuml
title Работа программы «Калькулятор»

actor Пользователь
participant "Клавиатура" as Keyboard
participant "STM32" as CPU
participant "TM1637" as Display
participant "SysTick" as Timer

CPU -> CPU : Инициализация GPIO\ни периферии
CPU -> Keyboard : Инициализация клавиатуры
CPU -> Display : Инициализация дисплея

loop Основной цикл
    CPU -> Keyboard : Сканирование клавиш
    Keyboard --> CPU : Нажатая клавиша

    alt Введена цифра
        CPU -> CPU : Сохранение операнда
        CPU -> Display : Вывод введенного числа
    else Нажата *
        CPU -> CPU : Выбор операции\n+, -, *, /
    else Нажата #
        CPU -> CPU : Вычисление результата
        CPU -> Display : Вывод результата
    end
end

Timer -> CPU : Прерывание каждые 1 мс
CPU -> CPU : tickCount++

@enduml
```

3. Описание процессов, изображённых на диаграмме

После запуска выполняется последовательная инициализация периферии. Функция `initGPIO()` включает тактирование портов `GPIOA` и `GPIOB` и настраивает `PA5` как выход. `initUSART2()` настраивает `USART2` на передачу со скоростью 115200 бод. `initSysTick()` задаёт период системного таймера 1 мс при тактовой частоте 48 МГц. Затем инициализируются клавиатура и индикатор `TM1637`.

Системный таймер работает независимо от основного цикла. При каждом прерывании вызывается `osSysTickHandler()`, увеличивающий глобальную переменную `tickCount`. Она объявлена с квалификатором `volatile`, поскольку изменяется из обработчика прерывания.

После инициализации программа переходит в бесконечный цикл. В каждой итерации выполняются `scanKeyboard()`, `handleKeyboardInput()` и `tm1637_update()`. Таким образом, процессор постоянно опрашивает клавиатуру, обрабатывает только новое нажатие и обновляет индикатор при изменении отображаемого значения.

Логика калькулятора реализована в виде конечного автомата с тремя состояниями: `STATE_ENTER_NUM1` — ввод первого числа, `STATE_ENTER_NUM2` — ввод второго числа, `STATE_SHOW_RESULT` — отображение результата. При вводе цифры она добавляется к текущему операнду; программой предусмотрено ограничение до трёх цифр.

Первое нажатие «*» завершает ввод первого операнда и переводит калькулятор к вводу второго. Пока второй операнд ещё не начат, повторные нажатия «*» циклически переключают операции «+», «-», «*», «/». Выбранная операция дополнительно выводится в отладочную консоль через `USART2`.

После ввода второго операнда нажатие «#» запускает вычисление. Для сложения, вычитания и умножения результат вычисляется непосредственно. При делении дополнительно проверяется, что второй операнд не равен нулю. В случае деления на ноль в `UART` выводится сообщение об ошибке, а на индикатор передаётся код 9999. В остальных случаях результат записывается в переменную `counter` и отображается на `TM1637`.

Обмен с `TM1637` реализован программно через линии `GPIO`. Драйвер формирует условия `START` и `STOP`, последовательно передаёт байты по линии `DIO` синхронно с `CLK`, использует таблицу кодов сегментов и обновляет экран только при изменении `counter`. Это уменьшает число лишних операций записи на индикатор.

4. Руководство пользователя

Перед началом работы необходимо собрать проект для платы ST Nucleo, запустить программу на плате или в симуляторе и убедиться, что подключены матричная клавиатура 3×4 и четырёхразрядный индикатор TM1637. После запуска на индикаторе отображается 0, а в UART-консоли выводится сообщение о запуске калькулятора.

1. Ввод первого операнда. Нажать одну или несколько цифровых клавиш. В текущей реализации можно ввести число от 0 до 999. Введённое число отображается на TM1637.

2. Выбор операции. Нажать «*». По умолчанию выбирается сложение. До начала ввода второго числа повторные нажатия «*» переключают операции в порядке: + , - , * , / , +.

3. Ввод второго операнда. Нажать цифровые клавиши для ввода второго числа. Оно отображается на индикаторе вместо первого операнда.

4. Получение результата. Нажать «#». Микроконтроллер выполняет выбранную операцию и выводит результат на индикатор. В UART-консоли печатается выражение и вычисленный результат.

5. Новое вычисление. После отображения результата нажать цифровую клавишу. Предыдущее состояние сбрасывается, а нажатая цифра становится началом нового первого операнда.

6. Деление на ноль. Если при операции деления второй операнд равен нулю, вычисление помечается как ошибочное; в UART выводится «ERROR: Division by zero!», а на индикатор выводится значение 9999.

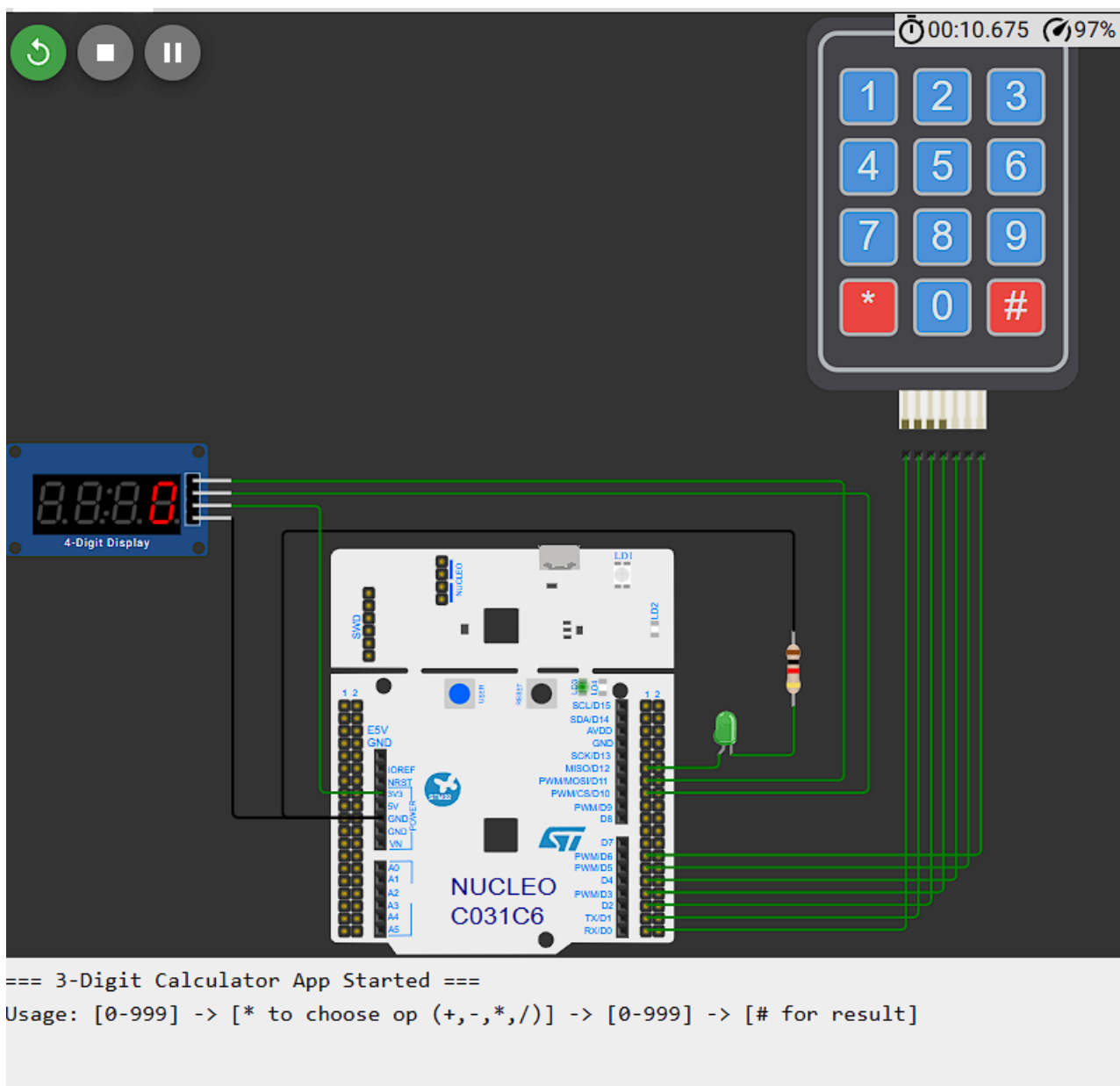


Рисунок — Запуск программы: на индикаторе отображается 0, в UART — сообщение о запуске

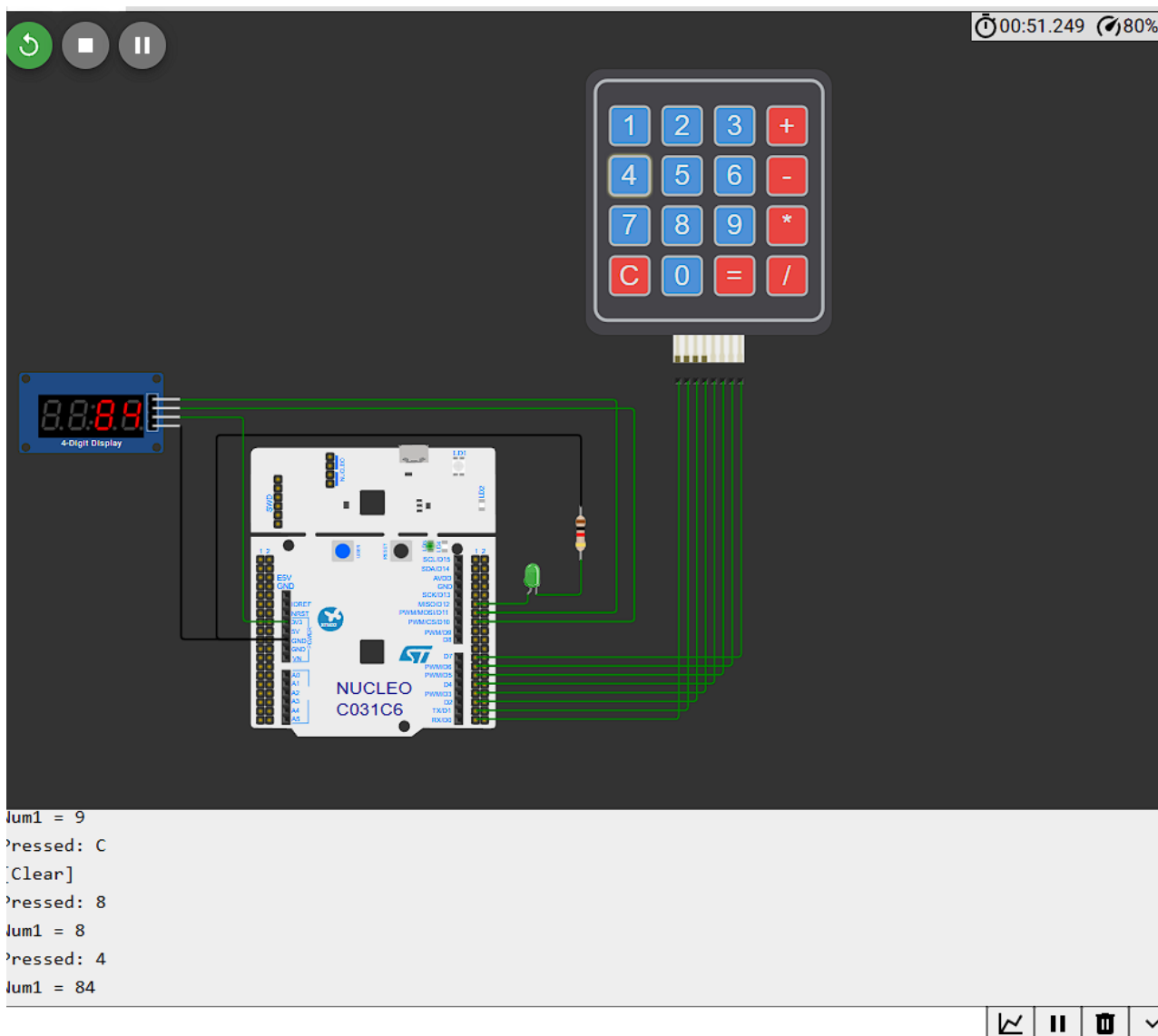


Рисунок — Пример ввода первого операнда и выбора арифметической операции

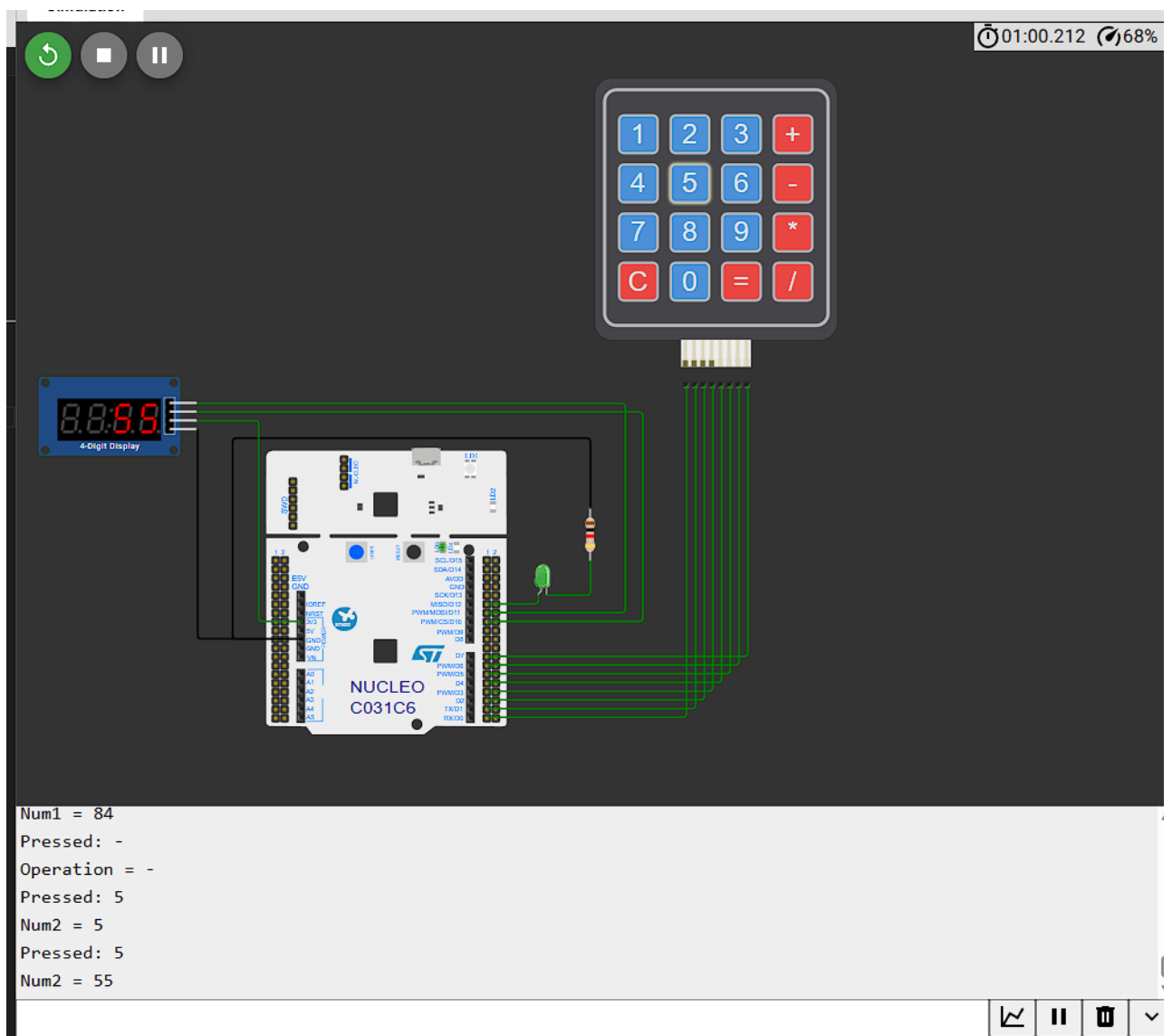


Рисунок — Пример ввода второго операнда

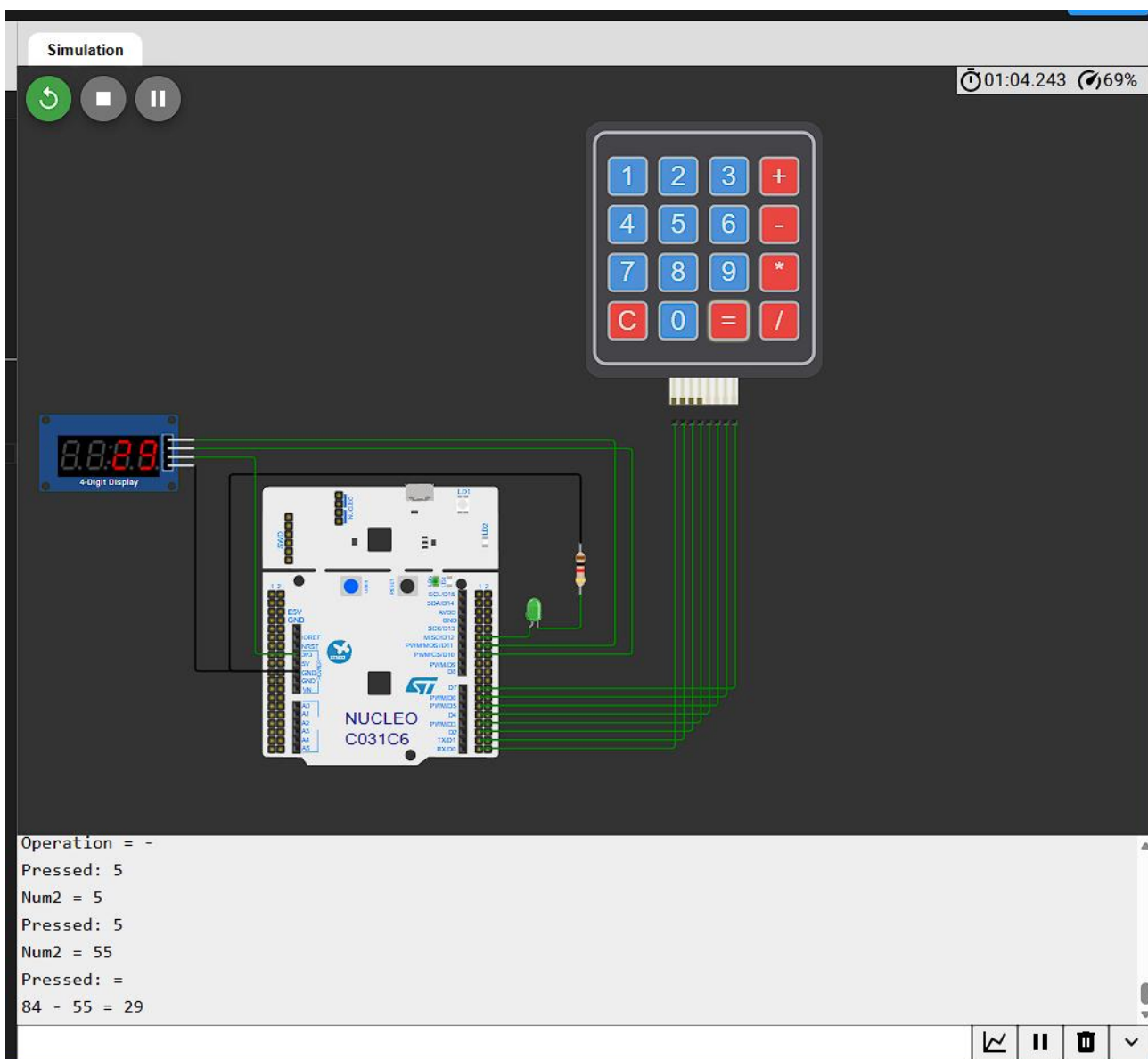


Рисунок — Пример результата вычисления после нажатия «#»

5. Ссылка на репозиторий

Исходный код программы доступен в удалённом репозитории:

6. Вывод

В ходе мастер-класса была разработана программа калькулятора для платы ST Nucleo. В процессе выполнения работы были закреплены навыки программирования микроконтроллера STM32 на языке C, настройки и использования GPIO, USART2 и SysTick, а также взаимодействия с матричной клавиатурой и четырёхразрядным семисегментным индикатором TM1637. Логика приложения была организована как конечный автомат, обеспечивающий последовательный ввод операндов, выбор арифметической операции и вывод результата. Дополнительно была реализована обработка деления на ноль и вывод отладочной информации через UART. Работа позволила на практике изучить принципы Memory-Mapped I/O, использования volatile для данных, изменяемых в прерывании, и организации бесконечного главного цикла, характерного для встроенных систем.